

¿Cuál es el origen de las junturas en una red neuronal *shallow*?

Las junturas provienen de la función de activación de las unidades ocultas, no de la suma que produce la salida. Cada unidad oculta calcula

$$h_i = \text{ReLU}(\theta_{i0} + \theta_{i1}x),$$

y la ReLU tiene un único quiebre: el punto donde su argumento cambia de signo y la unidad pasa de estar apagada a estar encendida. Ese punto es

$$\theta_{i0} + \theta_{i1}x = 0 \quad \implies \quad x = -\frac{\theta_{i0}}{\theta_{i1}}.$$

Es decir, cada unidad oculta aporta exactamente una juntura, ubicada en su propio punto de activación.

La salida es una combinación lineal de esas unidades,

$$y = \phi_0 + \phi_1 h_1 + \phi_2 h_2 + \phi_3 h_3.$$

Sumar y escalar funciones lineales a trozos no crea quiebres nuevos ni elimina los existentes (salvo que algún ϕ_i sea cero), así que las junturas de y son las que ya traen las unidades ocultas. Eso es justo lo que muestra la figura: cada término $\phi_i h_i$ tiene un solo codo, y al sumarlos esos mismos codos reaparecen en la curva final.

De aquí se deducen tres cosas:

- La *posición* de cada juntura depende solo de los parámetros de la capa oculta, θ_{i0} y θ_{i1} ; los pesos ϕ_i no la mueven.
- El *tamaño* del quiebre sí depende de ϕ_i : al pasar la juntura i , la pendiente de y cambia en $\phi_i \theta_{i1}$.
- El *número* de junturas lo fija la cantidad de unidades ocultas. Con D unidades hay D junturas, que parten la entrada en $D + 1$ tramos, y en cada tramo la red es una función lineal. En la figura hay 3 unidades, y por eso 3 junturas y 4 tramos.

En resumen, las junturas son el rastro de la no linealidad de la red: aparecen donde cada unidad oculta se activa, y la capa de salida solo decide con qué intensidad y en qué dirección se dobla la curva en cada una de ellas.